

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 10.3

$$12 \cdot 2^{2x-1} - 4^{x+1} = 4$$

$$\Leftrightarrow 12 \cdot \frac{2^{2x}}{2} - 4 \cdot 2^{2x} = 4$$

$$\Leftrightarrow 6 \cdot 2^{2x} - 4 \cdot 2^{2x} = 4$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x}(6 - 4) = 4$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot 2^{2x} = 4$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} = 2$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} = 2^1$$

$$\Leftrightarrow 2x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

References